

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: PROYECTO "GOLDEN HOUR"

Versión: 1.0

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: PROYECTO "GOLDEN HOUR"

Versión: 1.0	1
1. Resumen del proyecto	1
2. Objetivo de la aplicación	1
3. Descripción general del sistema	1
4. Usuarios y roles	2
5. Alcance del proyecto	3
Funcionalidades incluidas	3
Funcionalidades fuera de alcance	3
6. Requisitos funcionales (RF)	4
7. Requisitos no funcionales (RNF)	5
8. Flujo general de la aplicación	5
9. Modelo de datos inicial	5
10. Arquitectura del sistema (Propuesta)	5
11. Posibles ampliaciones futuras	6
12. Consideraciones finales para el equipo de desarrollo	6

1. Resumen del proyecto

El concepto de "Golden Hour" (Hora de Oro) en medicina de emergencias establece que la supervivencia de un paciente crítico depende de recibir atención especializada en los primeros 60 minutos tras un incidente. Inspirada en la problemática de zonas rurales o de baja densidad hospitalaria (como Extremadura), esta aplicación web permitirá planificar rutas de viaje asegurando que, en cualquier punto del trayecto, el conductor se encuentre a menos de 60 minutos por carretera de un hospital.

2. Objetivo de la aplicación

Desarrollar una plataforma web interactiva que calcule rutas entre dos puntos y evalúe la cobertura sanitaria del trayecto, alertando sobre zonas "sombra" (fuera de la hora de oro) y sugiriendo alternativas o puntos de parada seguros.

3. Descripción general del sistema

El sistema constará de una interfaz de mapas donde el usuario podrá introducir un origen y un destino. La aplicación consultará una base de datos de centros hospitalarios y, mediante un motor de routing, calculará si la ruta propuesta cumple con el criterio de seguridad. Si un tramo supera los 60 minutos de distancia al hospital más cercano, el sistema lo notificará visualmente.

4. Usuarios y roles

- **Usuario Invitado:** Puede realizar consultas de rutas de forma anónima.
- **Usuario Registrado:** Puede guardar sus rutas frecuentes, configurar perfiles de salud (opcional) y recibir alertas personalizadas.
- **Administrador:** Encargado de actualizar la base de datos de hospitales y gestionar las métricas de uso de la aplicación.

5. Alcance del proyecto

Funcionalidades incluidas

- Cálculo de rutas entre origen y destino.
- Visualización de hospitales en el mapa con información de contacto.
- Identificación de tramos "críticos" (fuera de la Golden Hour).
- Cálculo de tiempo estimado desde cualquier punto de la ruta al hospital más cercano.

Funcionalidades fuera de alcance

- Navegación GPS giro a giro en tiempo real (estilo Google Maps en movimiento).
- Integración con el sistema de salud para solicitar citas.
- Información de tráfico en tiempo real (se usará tiempo estimado base).

6. Requisitos funcionales (RF)

ID	Descripción	Prioridad
RF-01	Investigar otras aplicaciones en el mercado similares, y ver si existe alguna. En caso de existir, buscar vulnerabilidades para añadirlas a Golden Hour .	Alta
RF-02	El sistema permitirá buscar y visualizar una ruta entre dos puntos geográficos.	Alta
RF-03	El sistema mostrará la ubicación de los hospitales de la red pública y privada.	Alta
RF-04	El sistema debe calcular el tiempo de conducción desde cualquier punto de la ruta al hospital más cercano.	Crítica
RF-05	El sistema debe marcar visualmente (ej. color rojo) los tramos de la ruta que excedan los 60 minutos de un hospital.	Alta
RF-06	El sistema permitirá al usuario guardar rutas "seguras" en su perfil.	Media
RF-07	El sistema mostrará información técnica del hospital (nombre, especialidades, teléfono de urgencias).	Media
RF-08	El sistema permitirá filtrar hospitales por tipo de servicio (pediatría, trauma, etc.).	Baja

7. Requisitos no funcionales (RNF)

- ☐ **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva y adaptable a dispositivos móviles (Responsive Design).
- ☐ **Rendimiento:** El cálculo de la ruta y la validación de hospitales no debe superar los 3 segundos.
- ☐ **Disponibilidad:** El sistema debe basarse en fuentes de datos abiertas (Open Data).
- ☐ **Precisión:** El motor de cálculo de rutas debe basarse en cartografía actualizada (OSM o similares).

8. Flujo general de la aplicación

1. El usuario accede a la web e introduce origen y destino.
2. El sistema genera la ruta más rápida.
3. **Algoritmo de validación:** El sistema segmenta la ruta y comprueba para cada segmento la distancia al hospital más cercano.
4. El mapa renderiza la ruta con un código de colores (Verde: < 30 min, Naranja: 30-60 min, Rojo: > 60 min).
5. Si hay tramos rojos, el sistema sugiere una "parada técnica" o una ruta alternativa si existiera.

9. Modelo de datos inicial

Se propone un modelo relacional sencillo para la gestión de usuarios y la persistencia de datos estáticos de salud.

- **Usuario:** id, email, password_hash, fecha_registro.
- **Hospital:** id, nombre, latitud, longitud, direccion, telefono_urgencias, servicios_disponibles (JSON o relación N:M).
- **RutaGuardada:** id, id_usuario, nombre_ruta, coordenadas_origen, coordenadas_destino, is_safe (booleano).

10. Arquitectura del sistema (Propuesta)

Se recomienda una arquitectura desacoplada para facilitar el mantenimiento:

- **Frontend:** Desarrollado en un framework moderno (Angular, React o Vue.js). Uso de librerías de mapas como Leaflet.js o Mapbox.
- **Backend:** API REST construida en Java (Spring Boot), Python (FastAPI/Flask) o Node.js.
- **Base de Datos:** Relacional (PostgreSQL con extensión **PostGIS** para cálculos geográficos) o NoSQL (MongoDB).
- **Servicios Externos:** Integración con APIs de mapas (OpenStreetMap/Overpass API para hospitales y motores de routing como OSRM o GraphHopper).

11. Posibles ampliaciones futuras

- Incorporar tiempos de espera en urgencias en tiempo real.
- Modo "Sin Conexión": Descarga de mapas y puntos de interés.
- Botón de pánico "SOS" que envíe la ubicación actual al hospital más cercano.
- Integración con wearables para detectar accidentes de forma automática.

12. Consideraciones finales para el equipo de desarrollo

Estimado equipo, recordad que estáis trabajando con una aplicación que tiene un trasfondo social importante. La **precisión de los datos geográficos** es vital. Se recomienda especial atención al uso de la extensión **PostGIS** si decidís usar SQL, ya que simplifica enormemente los cálculos de distancias entre puntos y polígonos. No tengáis miedo de explorar motores de routing de código abierto para no depender de cuotas de pago de servicios como Google Maps.